

Lista de exercícios — MongoDB

createCollection, validação de esquema, find() e collMod

Objetivo: Fixar a criação e a evolução de validadores sem utilizar aggregate().

Aluno(a): _____ **Data:** ____/____/____

Preparação do ambiente

Execute o script abaixo antes de iniciar. Os documentos de Bruno e Carla representam dados legados.

```
use faculdade

db.alunos.drop()

db.alunos.insertMany([
  { nome: "Ana", idade: NumberInt(21), curso: "Sistemas de Informação" },
  { nome: "Bruno", idade: NumberInt(22) },
  { nome: "Carla", idade: "20", curso: "Administração" },
  { nome: "Diego", idade: NumberInt(19), curso: "Sistemas de Informação" }
])
```

PARTE I — EXERCÍCIOS

1. Conhecendo os documentos com find()

1. Exiba todos os documentos da coleção alunos.
2. Exiba somente nome, idade e curso, sem mostrar _id.
3. Localize os alunos que não possuem o campo curso.
4. Localize os alunos cuja idade está armazenada como int.
5. Localize os alunos cuja idade está armazenada como string.
6. Localize documentos que possuem idade int e também possuem curso.

Resposta/observações: _____

2. Criando uma coleção validada

7. Crie a coleção turmas. codigo, disciplina e semestre devem ser obrigatórios.
8. codigo e disciplina devem ser string; semestre deve ser int e possuir minimum 1.
9. vagas deve ser int, possuir minimum 0 e ainda não será obrigatória.
10. Configure validationLevel como strict e validationAction como error.
11. Teste um documento válido, um sem disciplina, um com semestre string e um com vagas negativa.

Resposta/observações: _____

3. Evoluindo o validador com collMod

12. Torne vagas obrigatória.
13. Acrescente o campo obrigatório ativa, do tipo bool.
14. Preserve todas as regras anteriores no novo validator.
15. Continue usando strict + error.
16. Teste uma turma válida, uma sem ativa e uma com ativa: "sim".

Resposta/observações: _____

4. A armadilha do validador incompleto

17. Execute um collMod contendo somente a regra obrigatória ativa: bool.
18. Tente inserir apenas { ativa: true }.
19. Explique por que a inserção foi aceita.
20. Escreva o collMod necessário para restaurar todas as regras.

Resposta/observações: _____

5. moderate + error em dados legados

21. Na coleção alunos, exija nome string, idade int com minimum 0 e curso string; os três campos devem ser obrigatórios.
22. Configure moderate + error.

23. Antes de executar, classifique cada operação como PERMITE ou BLOQUEIA:
24. a) inserir um novo aluno sem curso; b) alterar somente o nome de Bruno; c) alterar somente o nome de Ana; d) remover curso de Ana; e) corrigir idade de Carla sem alterar outro campo.

Resposta/observações: _____

6. Alterando error para warn

25. Mantenha validationLevel: moderate e o validator completo.
26. Altere validationAction para warn.
27. Insira Eduardo com idade int, mas sem curso.
28. Use find() para verificar se Eduardo foi armazenado.
29. Explique a diferença entre error e warn e onde a advertência é registrada.

Resposta/observações: _____

7. Migração de moderate para strict

30. Localize documentos sem curso usando find() e \$exists.
31. Localize idades armazenadas como string usando find() e \$type.
32. Corrija Bruno e Carla.
33. Confirme que as consultas de pendências não retornam documentos.
34. Reenvie o validator completo usando strict + error.
35. Tente remover curso de um aluno válido e explique o resultado.

Resposta/observações: _____

8. Desafio de aplicação

36. Crie a coleção produtos com nome string obrigatório, estoque int obrigatório com minimum 0 e preco double obrigatório com minimum 0.
37. Use strict + error.
38. Insira dois produtos válidos.
39. Use find() e \$type para localizar preços do tipo double e estoques do tipo int.
40. Use collMod para acrescentar o campo obrigatório ativo, do tipo bool, preservando todas as regras.

Resposta/observações: _____
